

Sustentabilidade na gestão de resíduos eletrônicos

ISABELLA LUIZA DOS SANTOS SOUZA, ESPECIALISTA.¹

SAMUEL BOLE²

NATALY BARROS CAVALCANTI³

LETICIA TOLEDO FERNANDES CORREA⁴

CAYO FELIX DE SOUSA⁵

RESUMO

O descarte de resíduos eletrônicos é um problema ambiental e pode causar a perda de materiais que poderiam ser reaproveitados. Este resumo busca entender como melhorar a gestão desses resíduos e qual pode ser a contribuição do blockchain nesse processo. Foi feita uma análise inicial de três artigos, usando seus resumos e as principais informações disponíveis. Os estudos mostram formas de melhorar a reciclagem e acompanhar melhor o destino dos resíduos. Conclui-se que o blockchain pode ser útil nesse acompanhamento, mas seu uso depende de informações corretas e ainda precisa ser mais estudado.

O descarte incorreto de equipamentos eletrônicos tem gerado muitos problemas, representando um desafio ambiental e a perda de materiais que poderiam ser reaproveitados. Para lidar com esses problemas, é importante melhorar a reciclagem, organizar as etapas do processo e ter informações confiáveis sobre o destino dos materiais. Nesse caso, a economia circular busca diminuir o desperdício e aproveitar melhor os recursos dos aparelhos, enquanto a rastreabilidade ajuda a acompanhar o caminho dos resíduos. Mas fica a seguinte pergunta: como juntar a reciclagem com formas de controle que garantam uma gestão mais sustentável? Essa questão é importante porque apenas reciclar os materiais não garante que eles terão o destino correto, assim como apenas registrar as informações não prova que as ações realmente aconteceram. Por isso, este resumo busca analisar como esses processos podem funcionar juntos, como o blockchain pode ajudar e quais dificuldades podem surgir com seu uso.

Este resumo é uma revisão inicial, baseada na análise dos textos, feita com três artigos escolhidos, publicados em 2021, 2022 e 2026. Foram consultados os resumos e as principais informações dos artigos. Os artigos foram escolhidos porque tratam de temas como reciclagem, economia circular e rastreabilidade. A análise comparou os artigos, buscando pontos em comum e diferenças entre eles.

A comparação dos estudos mostra que a reciclagem, a organização e o controle das informações precisam trabalhar juntos. Para que a reciclagem funcione bem, não basta recuperar os materiais. Também é importante saber o que aconteceu com eles depois do

¹ isousa@brazcubas.edu.br - ID Lattes: 4215441884581120 - Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Especialização em Algoritmos e Lógica de Programação

² samuel.bole@cs.brazcubas.edu.br - 48123650 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (2º semestre)

³ nataly.cavalcanti@cs.brazcubas.edu.br - 47089393 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (2º semestre)

⁴ leticia.correa007@cs.brazcubas.edu.br - 04791460-2 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (2º semestre)

⁵ cayo.sousa@cs.brazcubas.edu.br - 47546522 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (2º semestre)

descarte. Porém, não é possível dizer que o blockchain seja a melhor ou a única solução para esse problema. Ainda é preciso entender se ele realmente traz vantagens, levando em conta os custos, a qualidade das informações e a participação das pessoas e empresas envolvidas. Assim, juntar essas soluções pode ajudar na gestão dos resíduos, mas ainda são necessários mais estudos para confirmar isso na prática.

Para ter uma gestão melhor dos resíduos eletrônicos, é importante ter uma boa reciclagem, conscientizar a população, organizar as responsabilidades de cada um e ter informações corretas sobre o destino dos materiais. O blockchain pode ajudar no controle dessas informações, mas ainda são necessários mais estudos para saber se ele realmente traz benefícios. Esta pesquisa mostrou que juntar essas soluções pode ajudar a melhorar a gestão dos resíduos e o acompanhamento de seu destino.

Palavras-chave

Resíduos Eletrônicos; Economia circular; Rastreabilidade;



REFERÊNCIAS

DIMIĆ-MISIĆ, Katarina et al. Blockchain for Sustainable E-Waste Management: A Review of Traceability, Compliance and Circular Economy Applications. Sustainability, v. 18, n. 17, artigo 8691, 2026. DOI: <https://doi.org/10.3390/su18178691>.

MURTHY, Venkatesha; RAMAKRISHNA, Seeram. A Review on Global E-Waste Management: Urban Mining towards a Sustainable Future and Circular Economy. Sustainability, v. 14, n. 2, artigo 647, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/su14020647>.

VAN YKEN, Jonovan et al. E-Waste Recycling and Resource Recovery: A Review on Technologies, Barriers and Enablers with a Focus on Oceania. Metals, v. 11, n. 8, artigo 1313, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/met11081313>.